FOOD MANAGER

Nguyễn Văn Minh - BIT240157
Hướng dẫn sử dụng và mã nguồn Android

Project: **BIT240157_FoodManager**
Ứng dụng: vn.edu.bit240157.foodmanager
Giao diện hồng; Android 8.0/API 26 trở lên.

1. Cài và chạy

Cài tệp BIT240157_FoodManager.apk lên điện thoại hoặc emulator Android. Đây là APK debug dành cho học tập. Khi mới cài có 3 loại và 6 món mẫu; ảnh mẫu được đóng gói để xem khi offline.

Để chạy từ mã nguồn, mở thư mục BIT240157_FoodManager bằng Android Studio. Cài SDK Platform 34, chờ Gradle Sync rồi chạy module app. Bản này biên dịch bằng JBR 25, Gradle 9.6.0 và AGP 9.4.1. Máy khác cần tải bộ công cụ trong lần đồng bộ đầu.

2. Các thao tác chính

Danh sách: tìm một phần tên; Filters phối hợp loại món, đang bán và khoảng giá. Sắp xếp theo tên, giá tăng/giảm hoặc thời gian tăng. Bộ lọc được giữ khi quay lại.

Chi tiết và chỉnh sửa: xem mô tả, giá, thời gian, trạng thái, gallery. Thêm/sửa món bằng form; xóa có xác nhận. Giá và thời gian phải là số nguyên dương; tên bắt buộc và không trùng trong cùng loại.

Ảnh và loại món: thêm nhiều URL ảnh HTTPS, chọn tối đa một ảnh đại diện. Ảnh lỗi có hình thay thế. Categories quản lý loại; không xóa được loại còn món sử dụng.

Ngôn ngữ và phân loại: mặc định English, bấm VI/EN để đổi và lưu lựa chọn. Tên/mô tả do người dùng nhập giữ nguyên. Quick khi thời gian không quá 15 phút; Regular khi trên 15 phút.

3. Dữ liệu và mã nguồn

Database BIT240157_FoodManager.db; bốn bảng DishCategory, Dish, DishImage, Outbox và các cột tự định nghĩa đều có tiền tố **BIT240157_**. Quan hệ loại 1-N món 1-N ảnh. Khóa ngoại, UNIQUE tên theo loại và chỉ mục ảnh đại diện bảo vệ dữ liệu.

MainActivity chứa các màn hình; FoodRepository xử lý SQLite/CRUD/ràng buộc; Contract định nghĩa tiền tố; Texts cung cấp nhãn song ngữ; SyncEngine quản lý outbox và tự đồng bộ. Xem README.md để biết cấu trúc đầy đủ.

MOCKAPI VÀ BÀN GIAO

Nguyễn Văn Minh - BIT240157

4. Cấu hình dịch vụ riêng

Chưa cấu hình endpoint MockAPI trong bản này. Ứng dụng lưu và quản lý dữ liệu bằng SQLite ngay khi cài. Cần cung cấp hai endpoint riêng trước khi dùng và kiểm chứng phần tự đồng bộ.

Bước 1. Tạo project MockAPI của mình và hai resource BIT240157_DishCategory, BIT240157_Dish. Khai báo trường theo docs/MOCKAPI_SCHEMA.json.

Bước 2. Mở Settings/Cài đặt trong ứng dụng. Dán hai URL HTTPS đầy đủ của hai resource, rồi lưu. URL trang quản trị project không phải endpoint dữ liệu.

Bước 3. Khi app đang mở, tắt mạng; thêm món rồi sửa giá. Bật lại mạng, chờ tự đồng bộ và kiểm tra API có một bản ghi cùng BIT240157_Id với giá mới. Không cần bấm nút đồng bộ.

MockAPI tự có trường id của dịch vụ; Id nghiệp vụ là BIT240157_Id. Ảnh là mảng BIT240157_DishImage trong món; mỗi phần tử có BIT240157_ImageUrl và BIT240157_IsThumbnail.

5. Cơ chế và giới hạn đồng bộ

Mỗi lần ghi SQLite cập nhật outbox trong cùng transaction. Worker đơn luồng GET để ánh xạ UUID, PUT khi đã có và POST khi chưa có. Loại được gửi trước món; xóa món trước loại. Revision bảo vệ thay đổi mới khi yêu cầu cũ hoàn tất. Khi lỗi mạng, dữ liệu local còn nguyên để thử lại.

Worker hoạt động khi ứng dụng mở, có thử lại mỗi 30 giây. Chưa triển khai dịch vụ nền sau khi đóng app, hợp nhất xung đột nhiều thiết bị hoặc kéo thao tác xóa trực tiếp trên website. Chưa kiểm chứng dịch vụ thật của bản này do chưa có endpoint riêng.

6. Kiểm tra và chia sẻ

APK và APK kiểm thử được biên dịch cho namespace BIT240157. Kết quả kiểm tra thiết bị được ghi trong docs/KIEM_TRA.md và log kèm mã nguồn. Phần kiểm tra tiền tố đếm riêng từng bảng/cột; không tương ứng số chức năng.

Gói chia sẻ gồm mã nguồn, APK và hướng dẫn; **không kèm hai video theo yêu cầu**. Nếu dùng để nộp chính thức, các yêu cầu video trong đề vẫn cần chuẩn bị riêng. Bản này chưa được đăng lên repository nào.

Khi tự tải lên GitHub, dùng thư mục nguồn sạch trong gói ZIP. Giữ gradle wrapper, app/src, assets, tài liệu và các tệp cấu hình project; bỏ build/, .gradle/, .idea/ và local.properties. Không dùng chung endpoint với bài của người khác.